

实数与根式（二）

1. 配方解决下面的问题：

(1) 已知 $x - 2\sqrt{x-1} = 0$ ，则 $x =$ _____.

(2) 已知 $y - 4 - 2\sqrt{y-5} = 0$ ，则 $y =$ _____.

(3) 已知 $x + y - 2\sqrt{x-1} - 2\sqrt{y-5} - 4 = 0$ ，则 $x =$ _____, $y =$ _____.

(4) 已知 $\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{2} = \sqrt{a-1} + \sqrt{b-2}$ ，则 $a =$ _____, $b =$ _____.

2. 配方解决下面的问题：

(1) $x + y + z + 14 = 2\sqrt{x} + 4\sqrt{y} + 6\sqrt{z}$ ，则 $\sqrt{xyz} =$ _____.

(2) 若实数 x, y, z 满足： $\sqrt{x} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x + y + z)$ ，则 $x - 2y + z$ 的值为_____.

(3) 如果 $a + b - 2\sqrt{a-1} - 4\sqrt{b-2} = 3\sqrt{c-3} - \frac{c}{2} - 5$ ，那么 $a + b + c$ 的值是_____.

3. (1) 已知非零实数 a, b 满足等式 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} + \frac{5}{ab} = \frac{4}{b} + \frac{2}{a}$, 求 $\frac{b + \sqrt{a}}{\sqrt{3b + 2\sqrt{a}}}$

的值.

(2) 设 a, b, c 是实数, 若 $a + b + c = 2\sqrt{a+1} + 4\sqrt{b+1} + 6\sqrt{c-2} - 14$, 求 $2bc$ 的值.

4. 计算下列各式:

(1) $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$

(2) $\sqrt{16 + 2\sqrt{15}}$

(3) $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}}$

(4) $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$

(5) $\sqrt{17 - 12\sqrt{2}}$

5. 计算下列各式:

(1) $\sqrt{8 + \sqrt{15}}$

(2) $\sqrt{2 - \sqrt{3}}$

(3) $\sqrt{7 + 3\sqrt{5}}$

6. (1) $\frac{1}{4+\sqrt{59+30\sqrt{2}}} + \frac{1}{3-\sqrt{66-40\sqrt{2}}}$ 的计算结果是_____.

(2) $\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{5-2\sqrt{6}} + \sqrt{7-2\sqrt{12}} + \sqrt{9-2\sqrt{20}} +$
 $\sqrt{11-2\sqrt{30}} +$
 $\sqrt{13-2\sqrt{42}} + \sqrt{15-2\sqrt{56}} + \sqrt{17-2\sqrt{72}}$ 的计算结果是_____.

7. 计算:

(1) $\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}$

(2) $\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{5-2\sqrt{6}} + \sqrt{7-2\sqrt{12}} + \sqrt{9-2\sqrt{20}} + \cdots + \sqrt{17-2\sqrt{72}}$

8. 计算下列各式:

(1) $\frac{1}{4+\sqrt{59+30\sqrt{2}}} + \frac{1}{3-\sqrt{66-40\sqrt{2}}}$;

(2) $\frac{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}{\sqrt{17+12\sqrt{2}}} - \frac{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}{\sqrt{17-12\sqrt{2}}}$.

9. 计算下列各式：

$$(1) \sqrt{6+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+2\sqrt{6}};$$

$$(2) \sqrt{11+2(1+\sqrt{5})(1+\sqrt{7})}.$$

10. 计算下列各式：

$$(1) \sqrt{14+6\sqrt{5}} - \sqrt{14-6\sqrt{5}}$$

$$(2) \sqrt{4+\sqrt{15}} + \sqrt{4-\sqrt{15}}$$

$$(3) \sqrt{8+\sqrt{63}} + \sqrt{8-\sqrt{63}}$$

11. 化简代数式：

$$(1) \sqrt{6+\sqrt{27}} + \sqrt{6-\sqrt{27}}$$

$$(2) \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt{7+4\sqrt{3}} + \sqrt{8-3\sqrt{7}} - 4$$

12. 化简代数式：

$$(1) \sqrt{4+\sqrt{7}} - \sqrt{4-\sqrt{7}}$$

$$(2) \sqrt{4-\sqrt{10+2\sqrt{5}}} + \sqrt{4+\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$$

13. 若 $x+y=\sqrt{3\sqrt{5}-\sqrt{2}}$, $x-y=\sqrt{3\sqrt{2}-\sqrt{5}}$, 求 xy .

14. 计算：

$$(1) \sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$$

$$(2) \sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}}$$

15. 计算：

(1) $\sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} + \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$

(2) $\sqrt[3]{10+7\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10-7\sqrt{2}}$

16. 求 $\frac{\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}}{\sqrt[3]{\sqrt{5}+2} - \sqrt[3]{\sqrt{5}-2}}$ 的值.

17. 求满足条件 $\sqrt{a-2\sqrt{6}} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$ 的正整数 a, x, y .

18. (1) 若 $x > 0$, $y > 0$ 且 $x + y = 12$, 求: $\sqrt{x^2 + 4} + \sqrt{y^2 + 9}$ 的最小值.

(2) 若 $x > 0$, $y > 0$ 且 $x + y = 15$, 则 $\sqrt{x^2 + 64} + \sqrt{y^2 + 144}$ 的最小值是_____.

19. 求 $\left[\frac{1}{2 - \sqrt{1 \times 2}} \right] + \left[\frac{1}{3 - \sqrt{2 \times 3}} \right] + \cdots + \left[\frac{1}{2024 - \sqrt{2023 \times 2024}} \right]$ 的值.

20. 如果 $(x + \sqrt{1 + x^2})(y + \sqrt{1 + y^2}) = 1$, 那么 $x + y$ 的值是多少?

21. 设 $x = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots}}}}$, $y = \sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{2 \cdot \sqrt{\dots}}}}$, 请比较 x 和 y 的大小, 并说明你的理由.

22. 设 $s = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}}$, 求不超过 s 的最大整数 $[s]$.

23. $x_i = \sqrt{2} - 1$ or $\sqrt{2} + 1, i = 1, 2, \dots, 2024$, 令 $S = x_1 x_2 + x_3 x_4 + \dots + x_{2023} x_{2024}$.
 S 能取到多少个不同的整数值?